

System Nadzorowania Pracy Zdalnej

SNPZ

Piotr Hałęza

Piotr Śleziak

A1

1. Cel projektu.

Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnego oprogramowania, które pozwoli na dokładne określenie czasu pracy podczas trybu zdalnego. Praca zdalna często generuje w firmie spory chaos co może przyczynić się do niższej jakości pracy. Aby temu zapobiec nasz projekt ma umożliwiać śledzenie czasu pracy, przydzielania czasu do konkretnych zadań oraz dokonywać analizy na podstawie zebranych danych. Ostatecznie projekt powinien podwyższyć wydajność pracy zdalnej oraz ułatwić przełożonym przydzielanie zadań w trybie zdalnym.

2. Szczegółowy opis wymagań.

2.1. Wymagania funkcjonalne.

❖ Obsługa tworzenia użytkowników:

- W ramach obsługi tworzenia użytkowników, każdy pracownik ma możliwość stworzenia własnego konta. Proces ten może obejmować rejestrację, w której użytkownik podaje swoje dane, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, hasło itp. Aplikacja może również zapewnić mechanizm weryfikacji adresu e-mail, aby upewnić się, że jest on unikatowy. Po utworzeniu konta, użytkownik może zalogować się za pomocą swojego e-maila i hasła.

❖ Obsługa tworzenia zadań: Aplikacja pozwala wybranym osobom tworzyć zadania. Każde zadanie zawiera następujące informacje:

- Nazwa zadania: Krótka, opisująca treść zadania nazwa.
- Opis: Bardziej szczegółowy opis zadania, który może zawierać dodatkowe informacje.
- Czas do realizacji: Określa termin, w którym zadanie powinno zostać ukończone.
- Data rozpoczęcia: Wskazuje, kiedy zadanie zostało rozpoczęte.
- Informacja do kogo jest przydzielone: Określa, który użytkownik jest odpowiedzialny za realizację zadania.
- Twórca zadania: Wskazuje, kto utworzył to zadanie.

- ❖ **Obsługa kontroli czasu pracy:** Użytkownik zaczyna pracę po wciśnięciu danego przycisku oraz tym samym kończy. Program po włączeniu zaczyna monitorować czas pracy na podstawie menadżera zadań. Na podstawie tych danych aplikacja wysyła do przełożonego raport z aktywnych aplikacji i czasu ich użycia podczas pracy.
- ❖ **Obsługa wyświetlania zadań na kalendarzu:** program posiada możliwość wyświetlenia przydzielonych zadań w kalendarzu.
- ❖ **Obsługa wyświetlania statystyk i wykresów:** Program na bieżąco pobiera dane i analizuje je, a następnie podsumowuje za pomocą statystyk i wykresów, które można wyświetlić w przeznaczonej do tego sekcji aplikacji.
 - JavaScript z wykorzystaniem Axios do asynchronicznego pobierania danych z serwera.
 - Do przetwarzania i analizy danych użycie biblioteki lodash, do grupowania, sortowania i obliczania statystyk na podstawie pobranych danych.
 - Użycie bibliotek Chart.js w celu wizualizacji danych i tworzenia różnych rodzajów wykresów, takich jak liniowe, słupkowe, kołowe itp.
- ❖ **Obsługa zespołów.**
 - Aplikacja posiada funkcję ,za pomocą której można:
 - Utworzyć zespoły – nadać nazwę, dodać użytkowników/członków.
 - Dodać członków do już utworzonego zespołu.
 - Usuwać członków z zespołu – tylko przez upoważnionych członków.
 - Przydzielenie zespołu do projektu lub zadań.
 - Zastosowanie mechanizmu autoryzacji i uwierzytelniania – tylko uprawnieni użytkownicy mogą tworzyć i zarządzać zespołami, nadawać uprawnienia oraz aktualizować informację o zespole.
 - Udostępniony interfejs do przeglądania informacji o zespole i członkach przypisanych do konkretnych projektów lub zadań.

2.2. Wymagania niefunkcjonalne.

❖ Łatwość użycia

- Zastosowanie zasad projektowania **UI/UX** oraz testowanie użytkownika w celu zapewnienia intuicyjnej nawigacji i jasnej struktury interfejsu.
- Do stworzenia responsywnego interfejsu użytkownika, który dostosowuje się do różnych rozdzielczości urządzeń, wykorzystane zostaną technologie frontendowe, takie jak:
 - **HTML5:** Do strukturyzacji treści.
 - **CSS:** Do definiowania stylów i formatowania.
 - **JavaScript:** Do zapewnienia interaktywności interfejsu.

❖ **Niezawodność**

- Implementacja mechanizmów obsługi błędów, które umożliwiają aplikacji kontynuowanie pracy po wystąpieniu błędów, a także rejestrowanie tych błędów w celu późniejszej analizy.
- Wdrożenie mechanizmu logowania błędów **Winston**, który pozwala na rejestrowanie wszelkich wykrytych błędów w aplikacji.
- Wykorzystanie narzędzia monitoringu wydajności i błędów **Sentry** do monitorowania działania aplikacji w czasie rzeczywistym. Te narzędzia pozwalają na natychmiastowe powiadomienia o błędach, co pozwala na szybką reakcję i naprawę problemów.

❖ **Szybkość.**

- **PostgreSQL z rozszerzeniem Citus** oraz hosting w chmurze pozwoli zapewnić aplikacji doskonałą wydajność poprzez możliwość klastrowania bazy danych, optymalizację zapytań oraz skalowanie zasobów w zależności od potrzeb, co przekłada się na błyskawiczny dostęp do danych i szybką reakcję na zapytania użytkowników.

❖ **Przejrzystość.**

- Wykorzystanie **JavaScript** i biblioteki **Bootstrap Tooltip** do dynamicznego wyświetlania podpowiedzi i komunikatów błędów w przypadku błędnych działań użytkownika.
- Stworzenie dokumentacji dla użytkowników oraz dostarczenie pomocy online w celu dostarczenia dodatkowych informacji i rozwiązywania problemów użytkowników.

❖ **Bezpieczeństwo.**

- Program powinien zabezpieczyć dane użytkownika przed wycieknięciem, dane są szyfrowane w trakcie przesyłania przy użyciu protokołu **TLS 1.2+** z funkcją utajnienia przekazywania.
- Dyski serwerowe, na których są przechowywane dane użytkowników, są szyfrowane w całości podczas magazynowania przy użyciu metody **AES-256**.
- Implementacja metody **SAML (Security Assertion Markup Language)** do uwierzytelniania użytkowników, co pozwala na bezpieczne uwierzytelnianie jednym znanym standardem.
- Wdrożenie dwuetapowej weryfikacji tożsamości, co dodatkowo zabezpiecza dostęp do konta użytkownika.

3. Ograniczenia.

3.1. Ograniczenia technologiczne:

- ❖ Wymagane jest stałe połączenie z siecią, aby korzystać z funkcji monitorowania czasu pracy i przysyłać dane do centralnej bazy danych.

3.2. Ograniczenia związane z zakresem działania:

- ❖ Oprogramowanie nie będzie monitorować prywatnych aktywności pracowników podczas pracy zdalnej, mając na uwadze kwestie prywatności.

3.3. Ograniczenia czasowe - termin ostateczny realizacji produktu:

- ❖ Projekt musi zostać ukończony i wprowadzony do użytku w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.

4. Użytkownicy.

4.1. Kluczowi użytkownicy.

- ❖ **Menadżer:** Tworzą i zarządzają zadaniami, przypisują zadania do pracowników, analizują statystyki, korzystają z funkcji monitorowania czasu pracy pracowników, otrzymują raporty z aktywności, zarządzają użytkownikami.
- ❖ **Administratorzy systemu:** Utrzymują system, dostosowują uprawnienia.

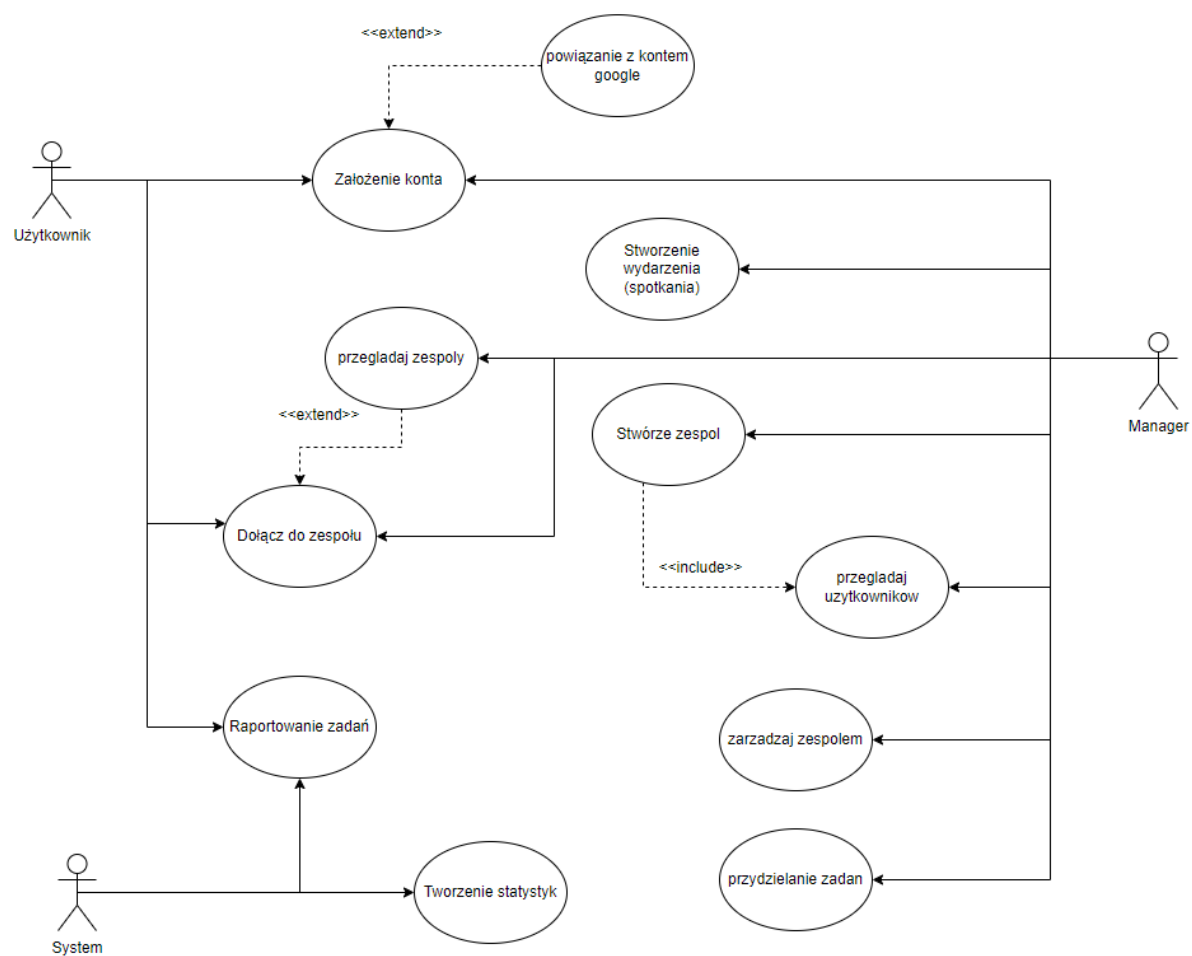
4.2. Użytkownicy drugiego poziomu:

- ❖ **Pracownicy zdalni:** Wprowadzają dane dotyczące czasu pracy, korzystają z funkcji monitorowania zadań.

5. Nazewnictwo i definicje.

- a. **Użytkownik** - osoba, która korzysta z systemu do monitorowania pracy zdalnej.
- b. **Menadżer** - użytkownik posiadający odpowiedzialność za tworzenie zadań, przydzielanie ich do pracowników oraz monitorowanie postępu projektu.
- c. **Administrator systemu** - użytkownik odpowiedzialny za zarządzanie kontami użytkowników, konfigurację systemu oraz utrzymanie bezpieczeństwa.
- d. **Pracownik zdalny** - osoba pracująca poza tradycyjnym biurem, wykorzystując technologię do wykonywania obowiązków zawodowych z dowolnego miejsca, zazwyczaj spoza centralnej siedziby firmy.
- e. **Zadanie** - określony fragment pracy, który może być przypisany do konkretnego użytkownika w systemie do monitorowania czasu pracy zdalnej.
- f. **Monitorowanie czasu pracy** - proces śledzenia i rejestrowania czasu, w którym użytkownik pracuje nad konkretnymi zadaniami lub projektami.
- g. **Kalendarz** - funkcja systemu, umożliwiająca wyświetlanie przydzielonych zadań w formie kalendarza, z określonymi datami i terminami.
- h. **Zespół** - grupa pracowników współpracujących nad określonym projektem lub zadaniem, utworzona w ramach systemu.
- i. **Baza danych** - zorganizowany zbiór danych, przechowywanych w strukturalny sposób, umożliwiający skuteczne zarządzanie i pobieranie informacji.
- j. **Szyfrowanie** - proces zabezpieczania danych poprzez ich przekształcanie w taki sposób, aby stały się nieczytelne dla osób nieuprawnionych, a jedynie dostępne dla autoryzowanych użytkowników.

6. Diagram przypadków użycia (UML).



7. Scenariusze do wszystkich przypadków użycia (UML).

Tabela scenariusza dla przypadku użycia.

Nazwa przypadku użycia	Rejestracja nowego użytkownika	
Cel w kontekście systemu	Rejestracja nowego użytkownika systemu	
Warunki wstępne	Użytkownik musi posiadać pocztę elektroniczną	
Warunek pomyślnego zakończenia	Stworzenie nowego użytkownika	
Stan końcowy - niepowodzenie	Brak stworzenie nowego użytkownika	
Główni Aktorzy	Użytkownik, Manager	
Aktorzy współuczestniczący	System	
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Pierwsze logowanie do aplikacji	
Przypadki użycia - include		
Przypadki użycia - extend	Powiązanie rejestracji z kontem google	
Główny przepływ	Step	Action
	1	Użytkownik lub manager logują się pierwszy raz do aplikacji
	2	Następuje prośba o zarejestrowanie konta
	3	Wyświetlają się pola z potrzebnymi danymi do rejestracji: - email - Imię i nazwisko - płeć (opcjonalne) - stanowisko
	4	Na wybrany email zostanie wysłany link aktywacyjny po kliknięciu niego konto zostanie aktywowane a profil zostanie pomyślnie stworzony
Rozszerzenia głównego przepływu	Step	Branching Action
	4.1	Istnieje możliwość powiązania konta aplikacji z kontem google. W takim przypadku wystarczy kliknąć przycisk powiąż z kontem gogle i podać swój email.

Nazwa przypadku użycia	Dołączanie do zespołu	
Cel w kontekście systemu	Użytkownik zostaje przypisany do zespołu	
Warunki wstępne	Użytkownik musi posiadać konto, użytkownik musi znać nazwę zespołu	
Warunek pomyślnego zakończenia	Użytkownik zostanie przydzielony do wybranego zespołu	
Stan końcowy - niepowodzenie	Użytkownik nie zostanie przydzielony do wybranego zespołu	
Główni Aktorzy	Użytkownik	
Aktorzy współuczestniczący	, Manager	
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Wyszukanie zespołu	
Przypadki użycia - include		
Przypadki użycia - extend	Przeglądanie zespołów	
Główny przepływ	Step	Action
	1	Użytkownik wchodzi w zakładkę zespołów
	2	Gdy już jest na odpowiedniej stronie w wyszukiwarce wpisuje nazwę zespołu do którego chce dołączyć
	3	Wysyła prośbę o dołączenie. Może dodać opis do prośby jednakże nie jest to konieczne
	4	Zapytanie o dołączeni trafia do menagera który stworzył zespół. Ten akceptuje zaproszenie lub je odrzuca
	5	Jeśli menager zaakceptuje zaproszenie proces jest zakończony

Nazwa przypadku użycia	Raportowanie zadań przez pracownika	
Cel w kontekście systemu	Raportowanie zadań przez pracownika	
Warunki wstępne	Użytkownik musi posiadać konto i przydzielone zadanie	
Warunek pomyślnego zakończenia	Przypisania czasu pracy do wybranego zadania	
Stan końcowy - niepowodzenie	Brak przypisania czasu pracy do wybranego zadania	
Główni Aktorzy	Użytkownik	
Aktorzy współuczestniczący	System	
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Kliknięcie w jedno z swoich zadań	
Przypadki użycia - include		
Przypadki użycia - extend		
Główny przepływ	Step	Action
	1	Użytkownik wybiera zakładkę zadań. Powinna wyświetlić mu się lista przypisanych do niego zadań
	2	Użytkownik wybiera jedno z swoich zadań. Pojawią się pola do wypełnienia gdzie powinien wpisać początek i koniec czasu pracy nad danym zadaniem
	3	Po wpisaniu system sprawdza poprawność raportowanego czasu z statystykami które prowadzi
	4	Jeśli statystyki zgadzają się czas zostaje pomyślnie przypisany do zadania

Nazwa przypadku użycia	Tworzenie statystyk przez system	
Cel w kontekście systemu	Wyświetlenie statystyk przez system	
Warunki wstępne	Muszą zostać przydzielone zadania do użytkowników	
Warunek pomyślnego zakończenia	Wyświetlenie statystyk przez system	
Stan końcowy - niepowodzenie	Brak wyświetlenia statystyk przez system	
Główni Aktorzy	Użytkownik, Manager	
Aktorzy współuczestniczący	System	
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Wciśnięcie zakładki statystyki zespołu	
Przypadki użycia - include		
Przypadki użycia - extend		
Główny przepływ	Step	Action
	1	Należy wejść w zakładkę zespół i wybrać jeden z nich
	2	Należy poprosić system o przeanalizowanie statystyk
	3	Jeśli istnieją przydzielone zadania zostaną wyświetlone statystyki z czasem przydzielonym do danego zadania, użytkownikiem i listą aplikacji jakie były włączone podczas czasu pracy

Nazwa przypadku użycia	Tworzenie wydarzeń	
Cel w kontekście systemu	Stworzenie wydarzenia	
Warunki wstępne	Manager musi mieć założone konto	
Warunek pomyślnego zakończenia	Stworzenie wydarzenia i zaproszenie innych użytkowników	
Stan końcowy - niepowodzenie	Brak stworzonego wydarzenia	
Główni Aktorzy	Użytkownik, Manager	
Aktorzy współuczestniczący		
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Kliknięcie w zakładkę wydarzenia	
Przypadki użycia - include		
Przypadki użycia - extend	Powiązanie rejestracji z kontem google	
Główny przepływ	Step	Action
	1	Manager przechodzi do zakładki wydarzenia
	2	Tworzy nowe wydarzenie
	3	Pojawiają się pola do wypełnienia gdzie należy określić nazwę spotkania, jego rodzaj, i czas w jakim się odbywa
	4	Opcjonalnie menager może wysłać zaproszenia innym użytkownikom
	5	Menager naciska przycisk zatwierdź co ostatecznie generuje nowe wydarzenie

Nazwa przypadku użycia	Tworzenie zespołu	
Cel w kontekście systemu	Zespół zostaje utworzony	
Warunki wstępne	Uprawnienia do tworzenia zespołu	
Warunek pomyślnego zakończenia	Zespół zostaje utworzony	
Stan końcowy - niepowodzenie	Zespół nie zostaje utworzony	
Główni Aktorzy	Menedżer	
Aktorzy współuczestniczący		
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Otwarcie kreatora zespołu	
Przypadki użycia - include	Przeglądanie użytkowników	
Przypadki użycia - extend		
Główny przepływ	Step	Action
	1	Menedżer wchodzi w kreator zespołu
	2	Nadaje nazwę zespołu
	3	Przegląda użytkowników w celu dodania do zespołu
	4	Dodaje użytkowników
	5	Akceptuje utworzenie zespołu

Nazwa przypadku użycia	Usunięcie członka zespołu	
Cel w kontekście systemu	Wybrany członek zespołu zostaje usunięty	
Warunki wstępne	Uprawnienia do zarządzania zespołem	
Warunek pomyślnego zakończenia	Członek zespołu został usunięty	
Stan końcowy - niepowodzenie	Usunięcie członka nie powiodło się	
Główni Aktorzy	Menedżer	
Aktorzy współuczestniczący		
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Wybranie zespołu, z którego zostanie usunięty członek	
Przypadki użycia - include		
Przypadki użycia - extend		
Główny przepływ	Step	Action
	1	Menedżer wybiera docelowy zespół
	2	Otwiera zakładkę zarządzania zespołem
	3	Wyszukuję członka, którego chce usunąć
	4	Usuwa członka z zespołu, potwierdzając wybór

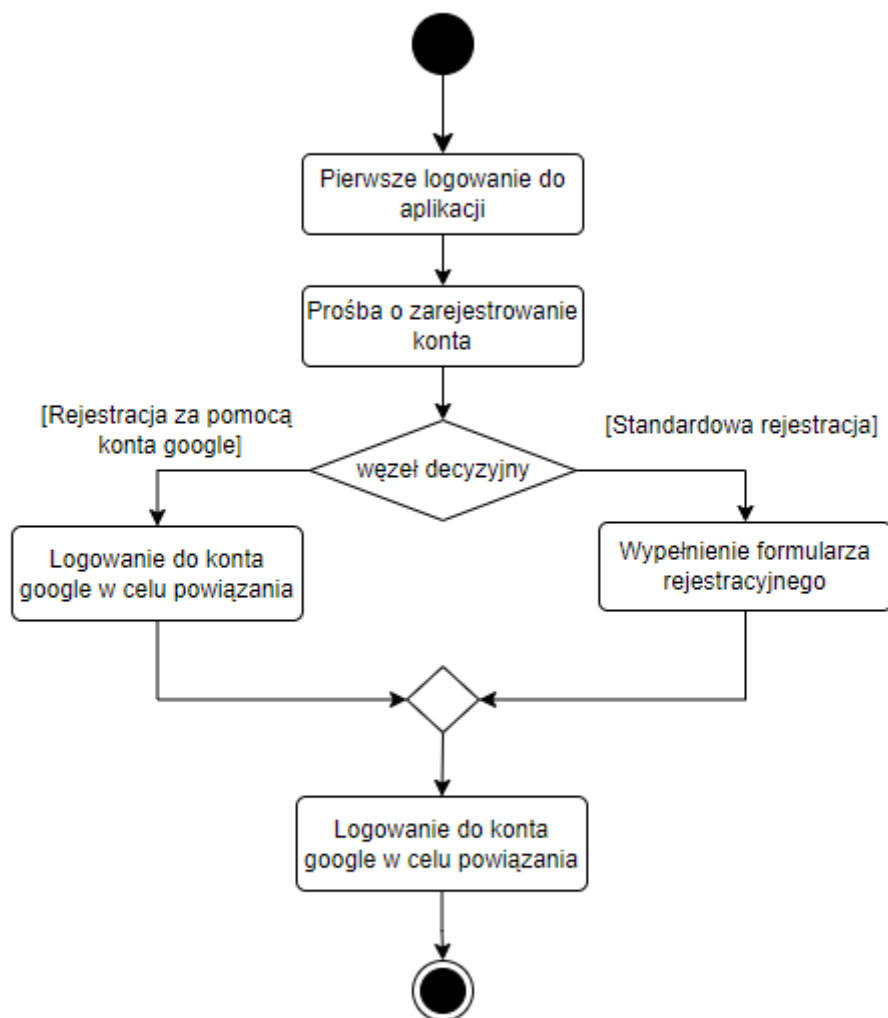
Nazwa przypadku użycia	Przydzielenie zadania zespołowi	
Cel w kontekście systemu	Przydzielenie zadania danemu zespołowi	
Warunki wstępne	Uprawnienia do przydzielania zadań w zespole	
Warunek pomyślnego zakończenia	Przydzielono zespołowi zadanie	
Stan końcowy - niepowodzenie	Przydzielenie wybranemu zespołowi zadania nie powiodło się	
Główni Aktorzy	Menedżer	
Aktorzy współuczestniczący		
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Wyszukanie zespołu w celu przydzielenia zadania	
Przypadki użycia - include		
Przypadki użycia - extend		
Główny przepływ	Step	Action
	1	Menedżer wybiera zadanie, które chce przydzielić zespołowi
	2	Przechodzi w zakładkę szczegółów zadania
	3	Wybiera pole przypisania zadania zespołowi
	4	Wyszukuję zespół, któremu chce przydzielić zadanie
	5	Akceptuję szczegóły zadania

Nazwa przypadku użycia	Przydzielenie zadania użytkownikowi	
Cel w kontekście systemu	Przydzielenie zadania danemu użytkownikowi	
Warunki wstępne	Uprawnienia do przydzielania zadań użytkownikom	
Warunek pomyślnego zakończenia	Przydzielono użytkownikowi zadanie	
Stan końcowy - niepowodzenie	Przydzielenie wybranemu użytkownikowi zadania nie powiodło się	
Główni Aktorzy	Menedżer	
Aktorzy współuczestniczący		
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Wybranie zadania do przydzielenia	
Przypadki użycia - include		
Przypadki użycia - extend		
Główny przepływ	Step	Action
	1	Menedżer wybiera zadanie, które chce przydzielić użytkownikowi
	2	Przechodzi w zakładkę szczegółów zadania
	3	Wybiera pole przypisania zadania użytkownikom
	4	Wyszukuję użytkownika, któremu chce przydzielić zadanie
	5	Akceptuję szczegóły zadania

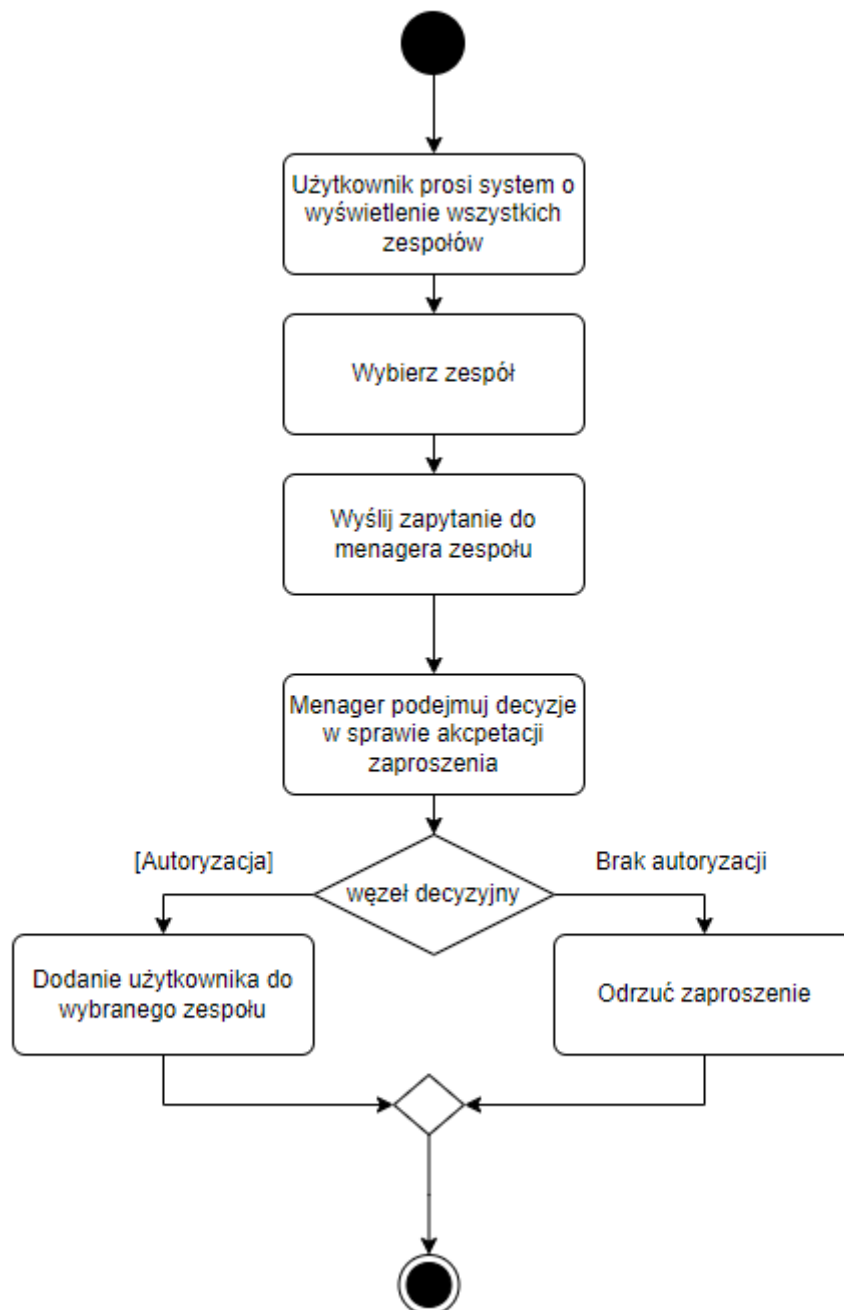
Nazwa przypadku użycia	Usuwanie zespołu	
Cel w kontekście systemu	Usunięcie zespołu	
Warunki wstępne	Uprawnienia do usunięcia zespołu	
Warunek pomyślnego zakończenia	Usunięto zespół	
Stan końcowy - niepowodzenie	Usunięcie zespołu nie powiodło się	
Główni Aktorzy	Menedżer	
Aktorzy współuczestniczący		
Wywołanie (inicjacja) przypadku użycia	Wyszukanie zespołu do usunięcia	
Przypadki użycia - include		
Przypadki użycia - extend		
Główny przepływ	Step	Action
	1	Menedżer wyszukuje zespół do usunięcia
	2	Wybiera zespół
	3	Przechodzi do ustawień zespołu
	4	Usuwa zespół

8. Diagramy czynności (UML).

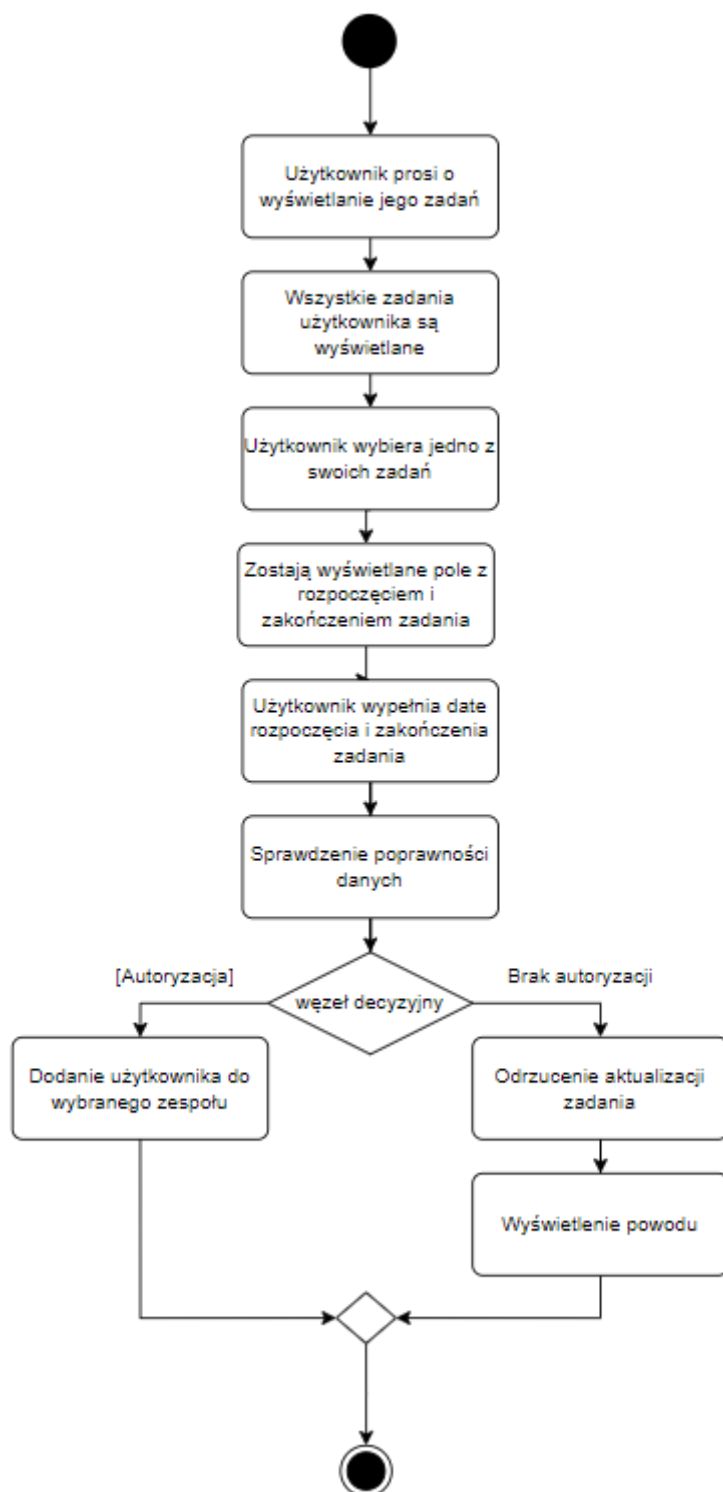
8.1. Rejestracja nowego użytkownika.



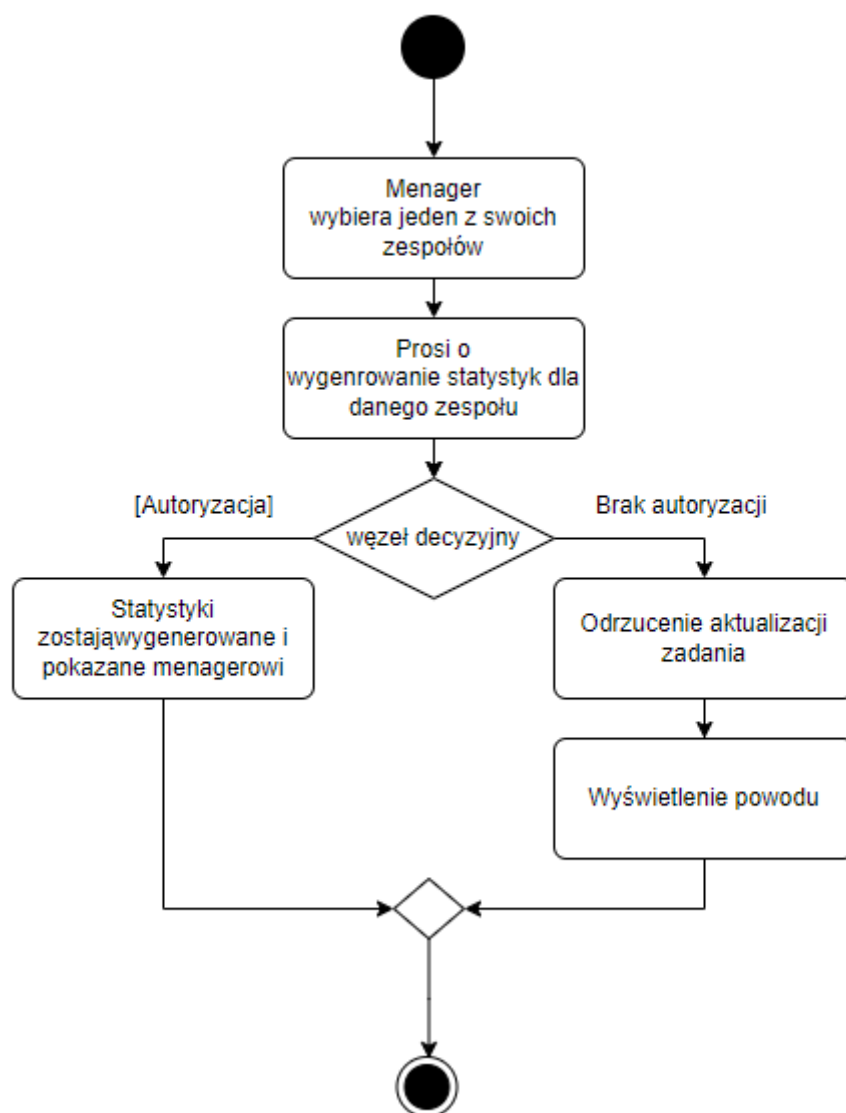
8.2. Dołączenie do zespołu.



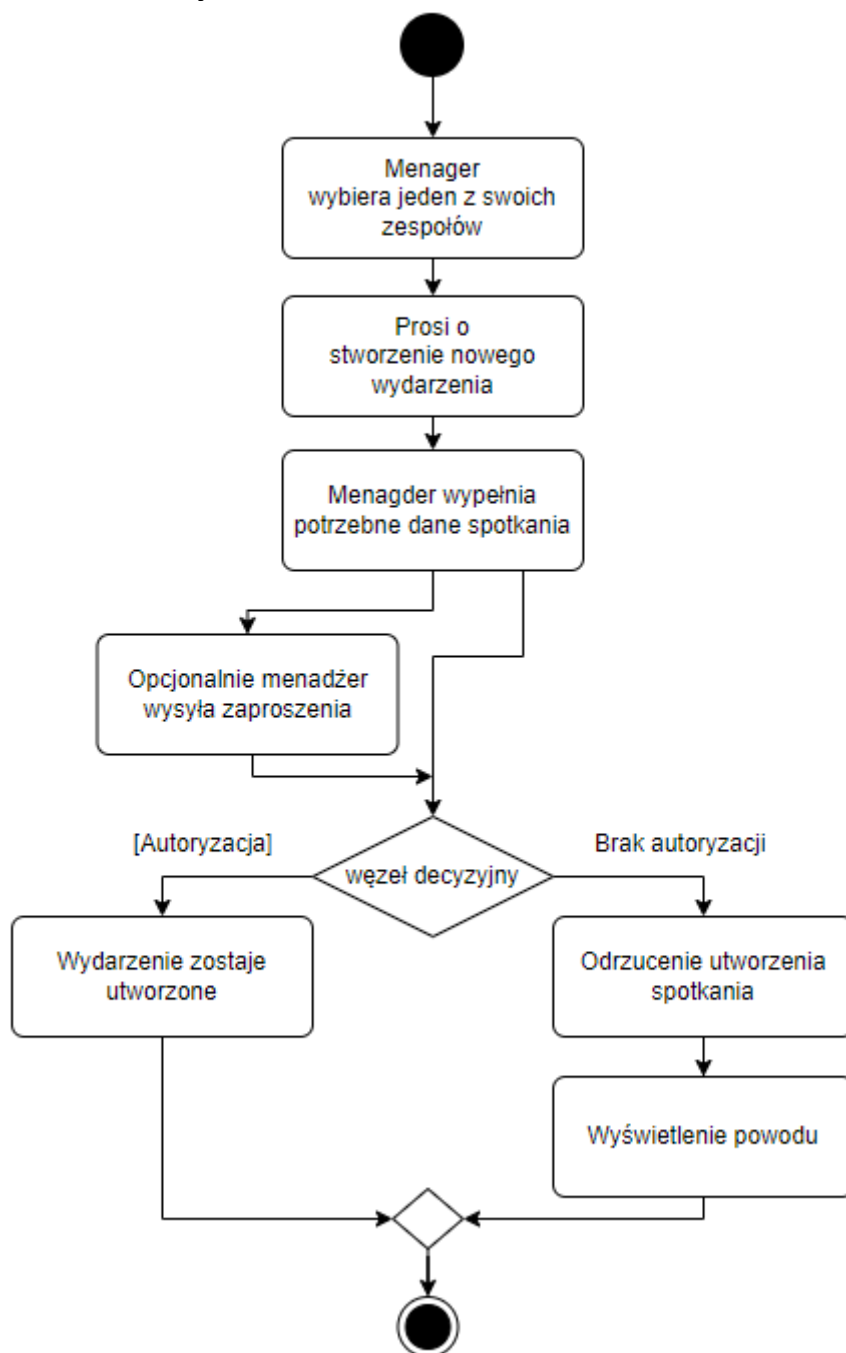
8.3. Raportowanie zadań przez pracownika.



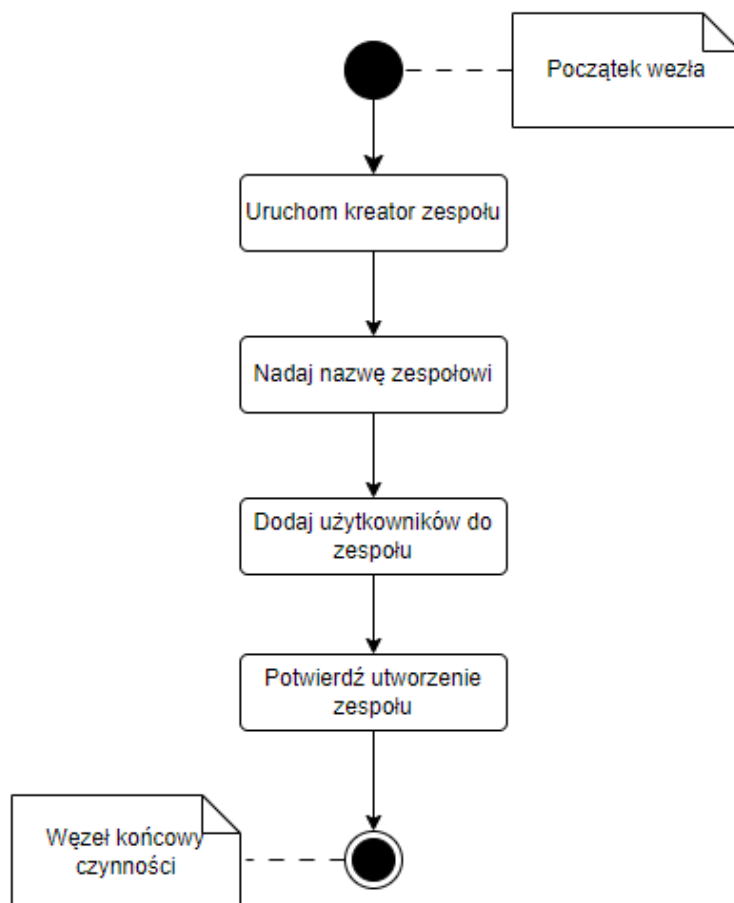
8.4. Tworzenie statystyk przez system.



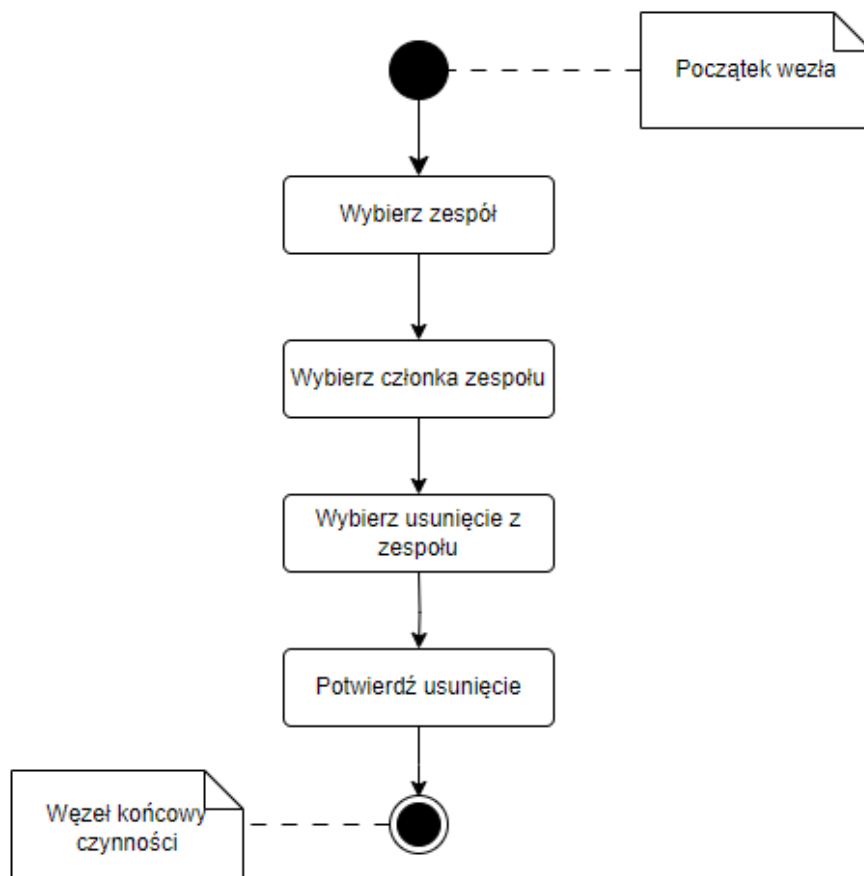
8.5. Tworzenie wydarzeń.



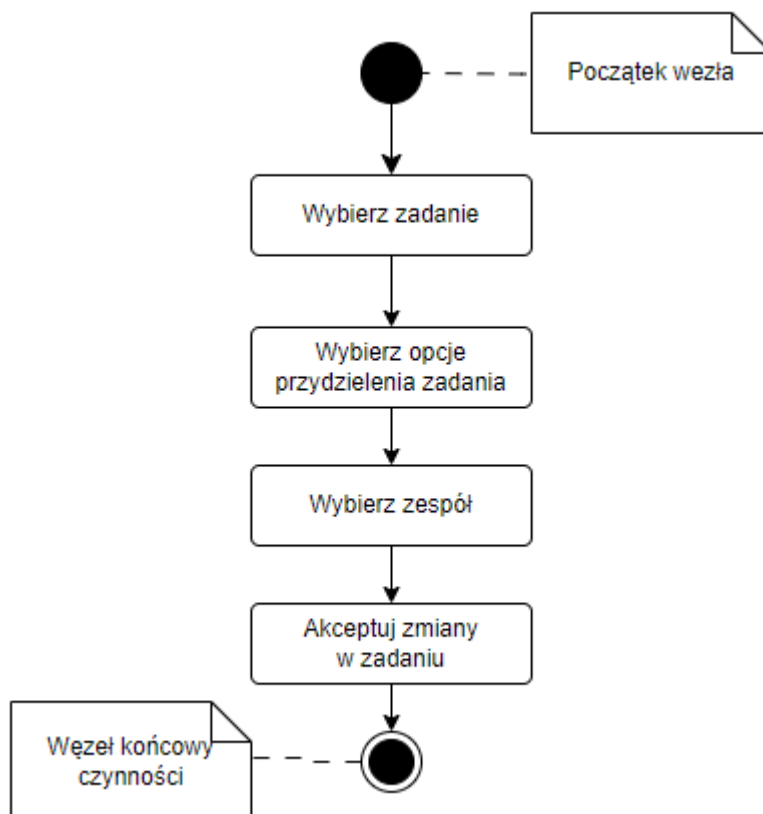
8.6. Tworzenie zespołu.



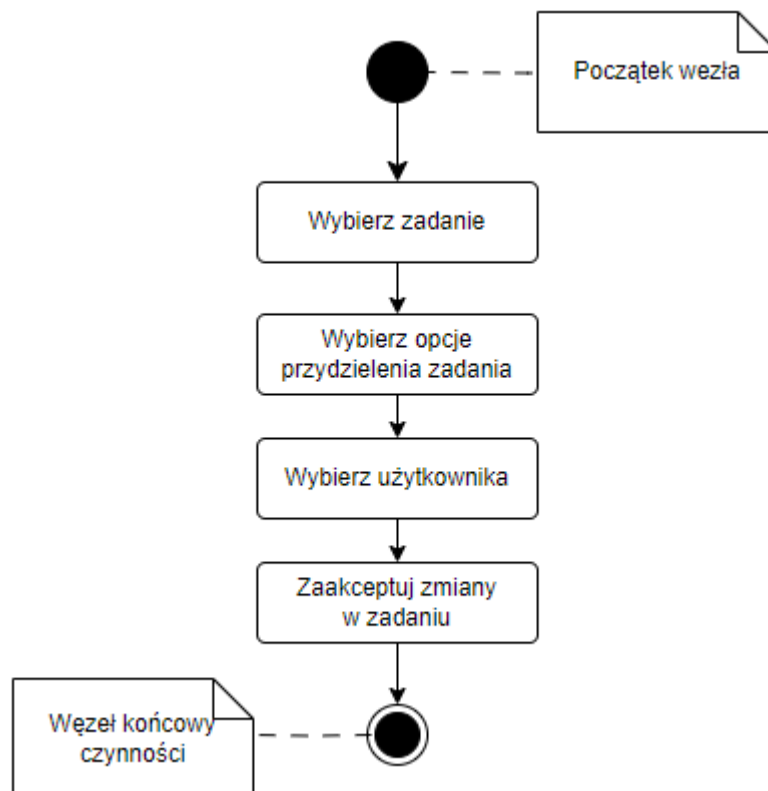
8.7. Usunięcie członka zespołu.



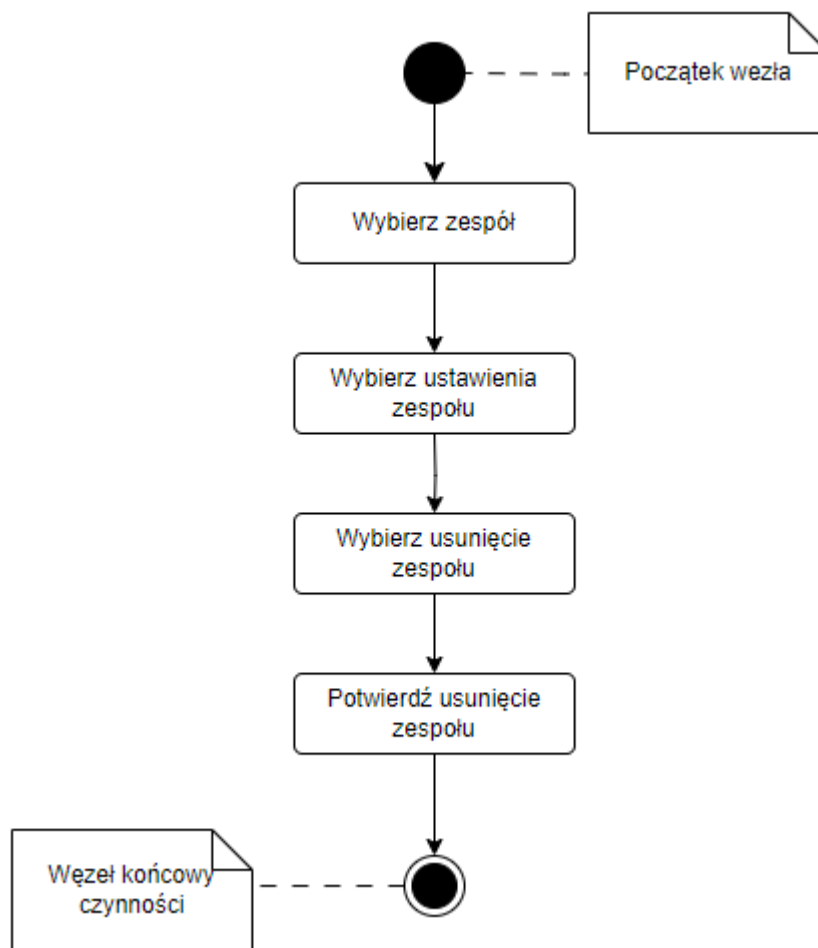
8.8. Przydzielenie zadania zespołowi.



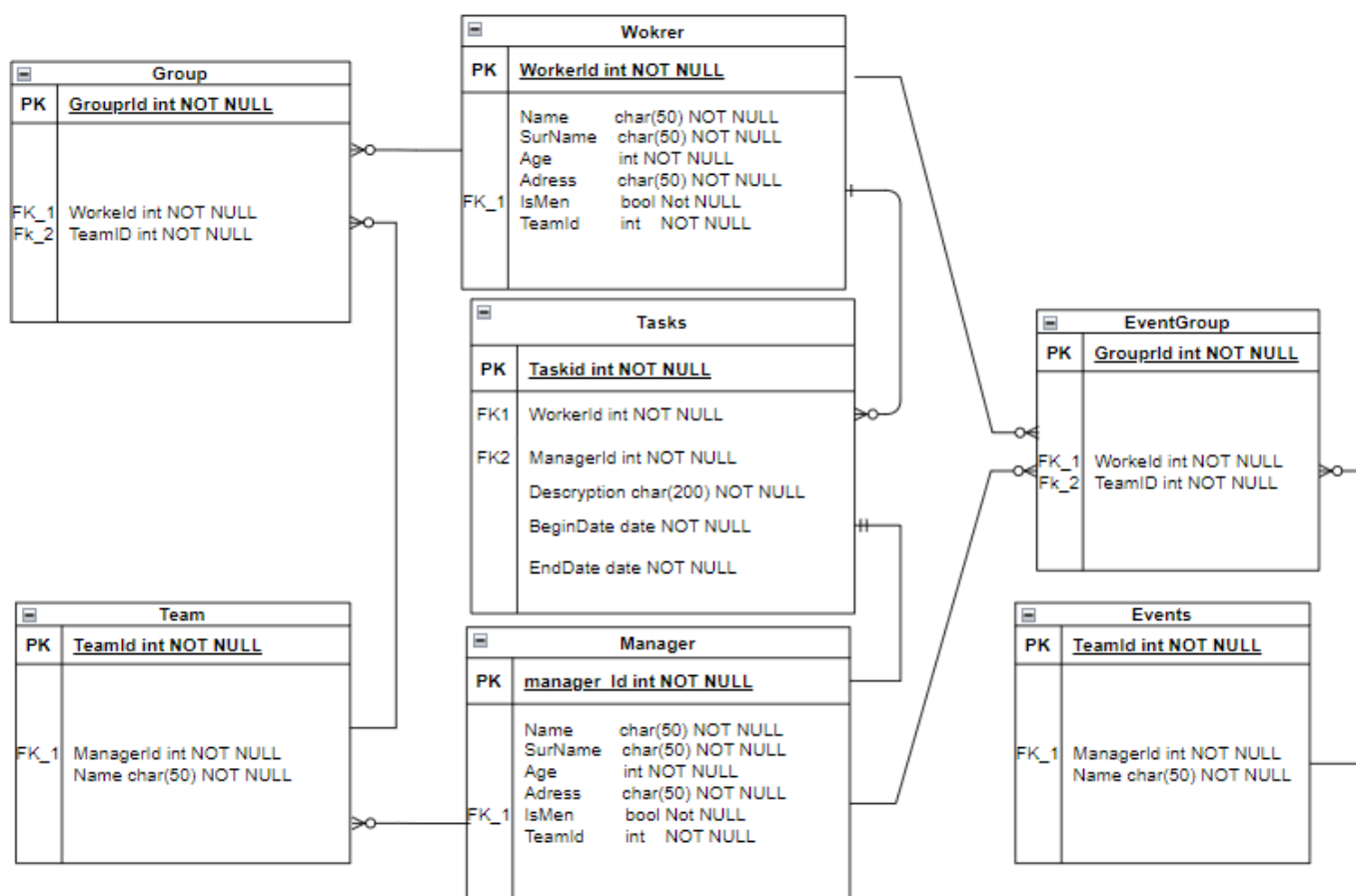
8.9. Przydzielenie zadania użytkownikowi.



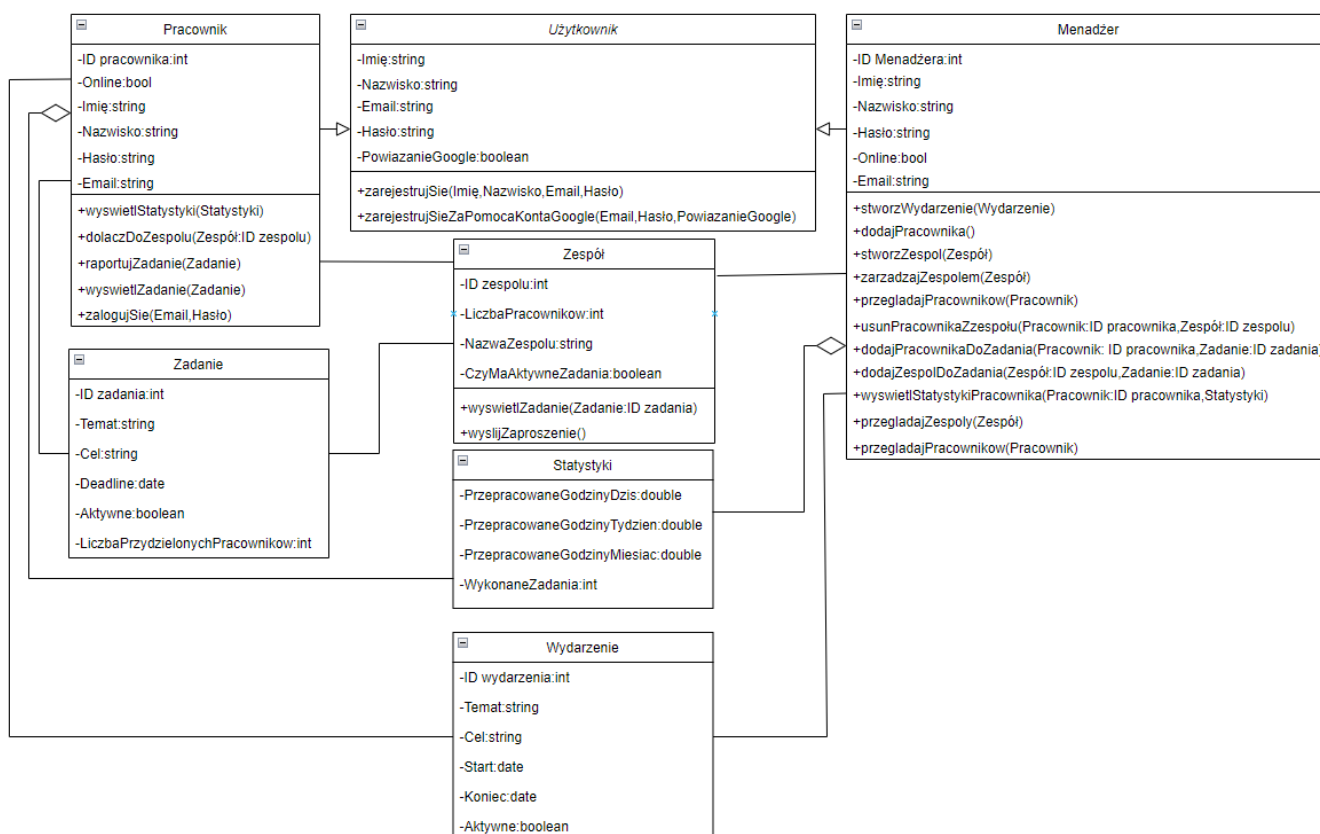
8.10. Usuwanie zespołu.



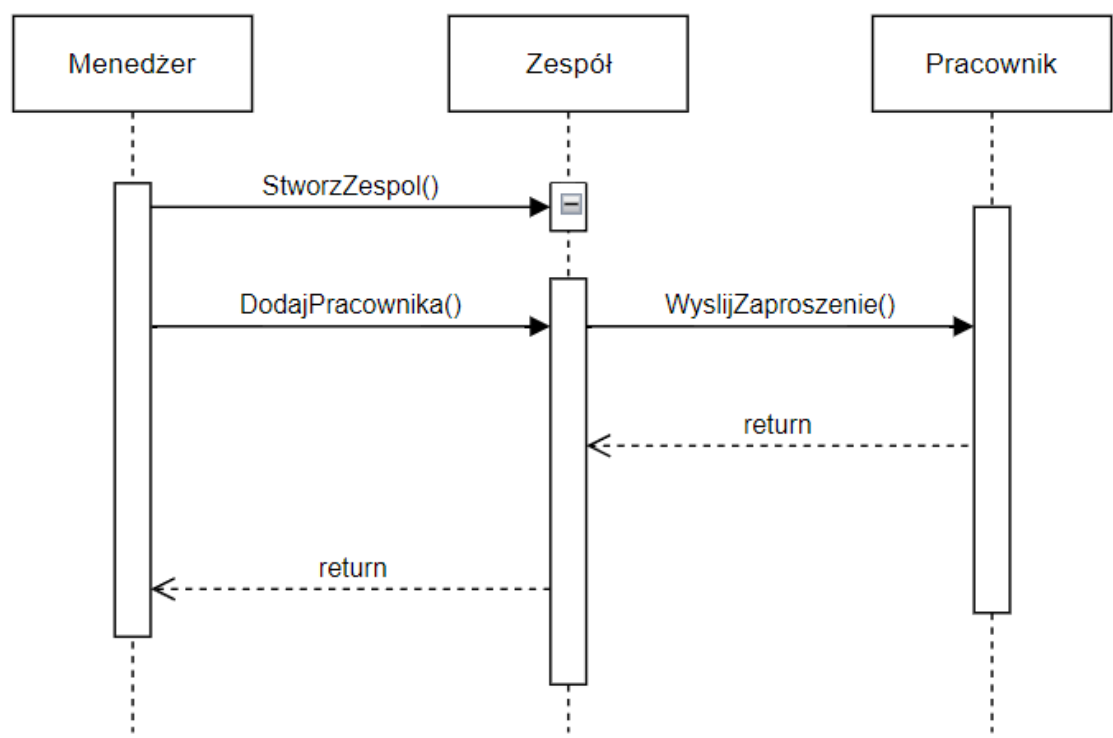
9. Diagram ERD.



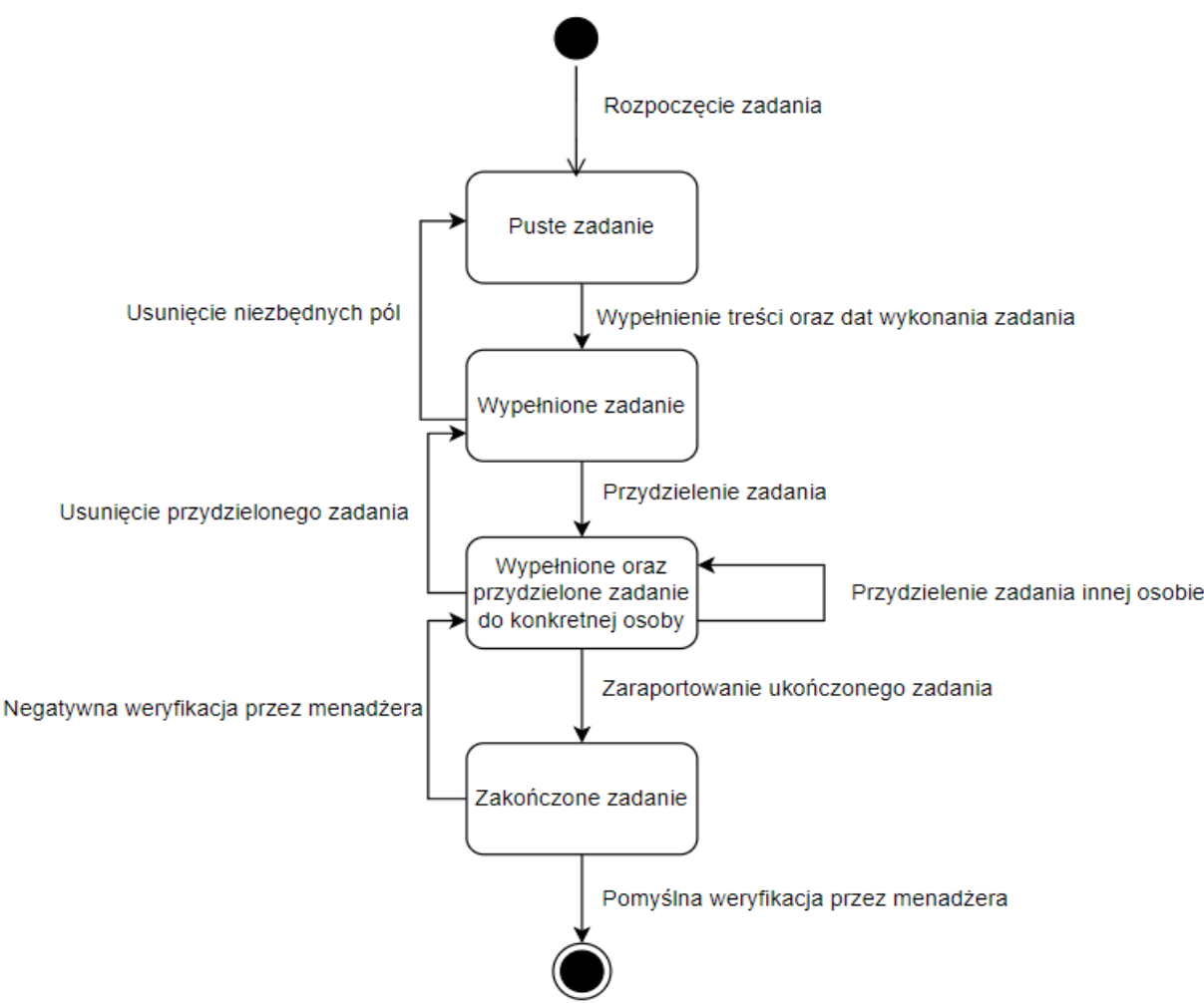
10. Diagram klas (UML).



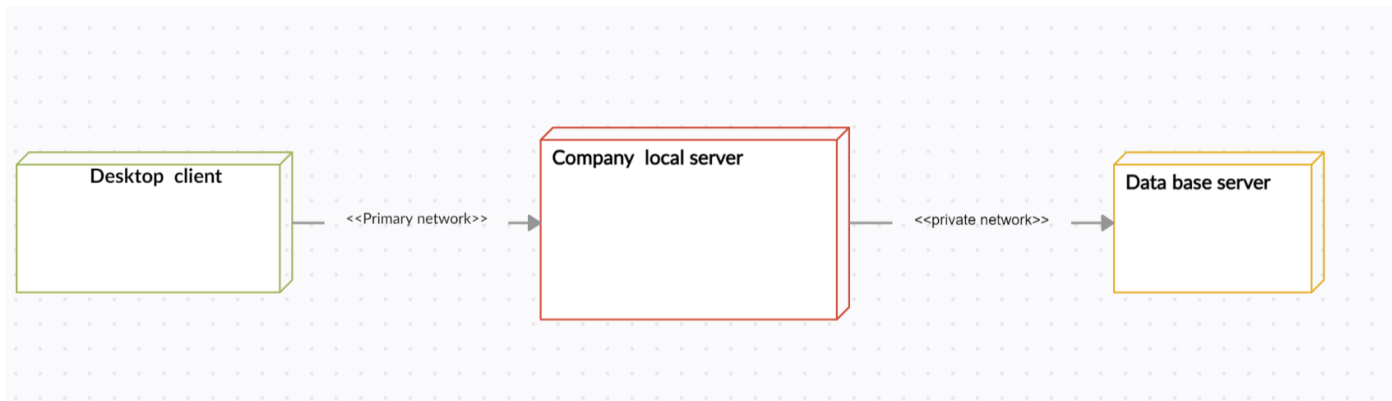
11.Diagram sekwencji (UML).



12.Diagram stanów (UML).



13. Diagram komponentów i wdrożenia(UML).



14. Plan procesu testowania.

14.1. Pierwszym etapem testowania będzie stworzenie specjalnego kodu do testowania aplikacji. Testy będą się dzielić na:

- ❖ testy jednostkowe
- ❖ testy integracyjne

14.2. Drugim etapem będzie przekazanie aplikacji testerom, którzy najpierw we współpracy z programistami stworzą scenariusze testowanie a później będą wszystkie sprawdzali.

14.3. Ostatnim etapem będzie już utrzymanie aplikacji. Oczywiście jest to, że nie wykryje się wszystkich błędów dlatego nasza aplikacja będzie umożliwiała zgłoszenie błędu. W takiej sytuacji programiści będą poprawiali niedociągnięcia, później testerzy sprawdzą poprawność zmiany i zostanie ona dodana do nowej wersji programu.

15. Raport z analizy rynku – krótki opis i porównanie z podobnymi systemami działającymi lub oferowanymi.

15.1. Funkcje Kluczowe:

- ❖ **Śledzenie Aktywności:** Aplikacja monitoruje aktywność użytkownika, rejestrując czasy logowania, przerw, i aktywności na komputerze.
- ❖ **Zarządzanie Zadaniem:** Umożliwia przypisywanie zadań, monitorowanie postępu i zbieranie raportów dotyczących wykonania zadań.
- ❖ **Zdalne Spotkania:** Integracja z narzędziami do wideokonferencji, ułatwiająca organizację zdalnych spotkań i komunikację zespołową.
- ❖ **Raportowanie Czasu:** Generuje raporty czasu pracy, umożliwiające analizę efektywności i dostosowanie strategii zarządzania czasem.

15.2. Porównanie z Konkurencją:

❖ Time Doctor:

- **Zalety:** Skomplikowany monitoring aktywności, szczegółowe raporty czasu, integracja z wieloma narzędziami.
- **Wady:** Nieco strome uczenie się interfejsu, może być bardziej zaawansowany niż potrzebują niektórzy użytkownicy.

❖ Toggl Track:

- **Zalety:** Prosty w użyciu, intuicyjny interfejs, elastyczność w dostosowywaniu projektów i zadań.
- **Wady:** Nieco podstawowy w kwestii monitorowania aktywności i zarządzania zadaniami w porównaniu z niektórymi konkurentami.

❖ Hubstaff:

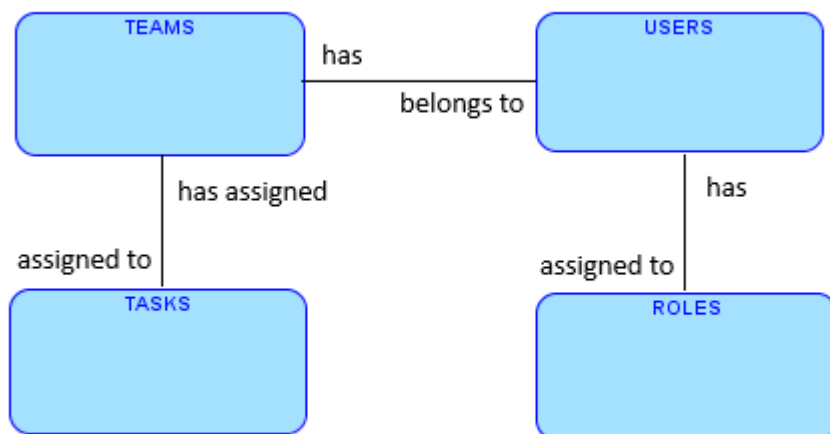
- **Zalety:** Skuteczny monitoring czasu i aktywności, zintegrowany z systemami płatności, zdalne zarządzanie zespołem.
- **Wady:** Może być bardziej zaawansowany niż potrzebują niektórzy użytkownicy, nieco wyższy koszt.

15.3. Podsumowanie:

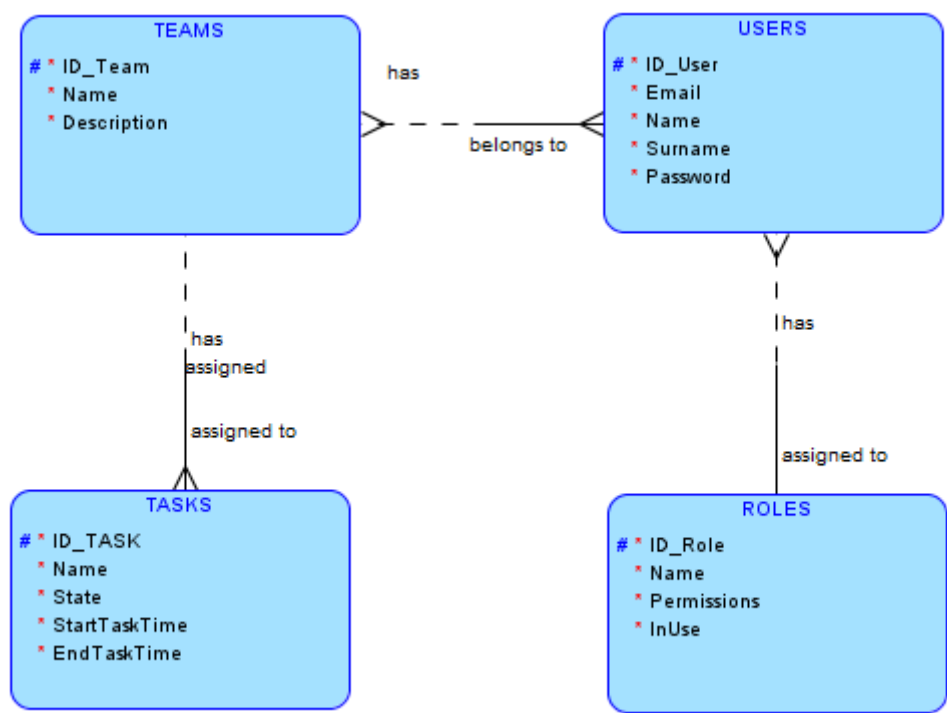
Analizując rynek aplikacji monitorujących czas pracy zdalnej, każda z wymienionych aplikacji ma swoje unikalne cechy. Wybór zależy od indywidualnych potrzeb firmy, preferencji użytkowników oraz poziomu zaawansowania, jakiego oczekują od narzędzia. Warto skonsultować się z zespołem i dokładnie zrozumieć wymagania przed podjęciem decyzji.

16. Struktura bazy danych.

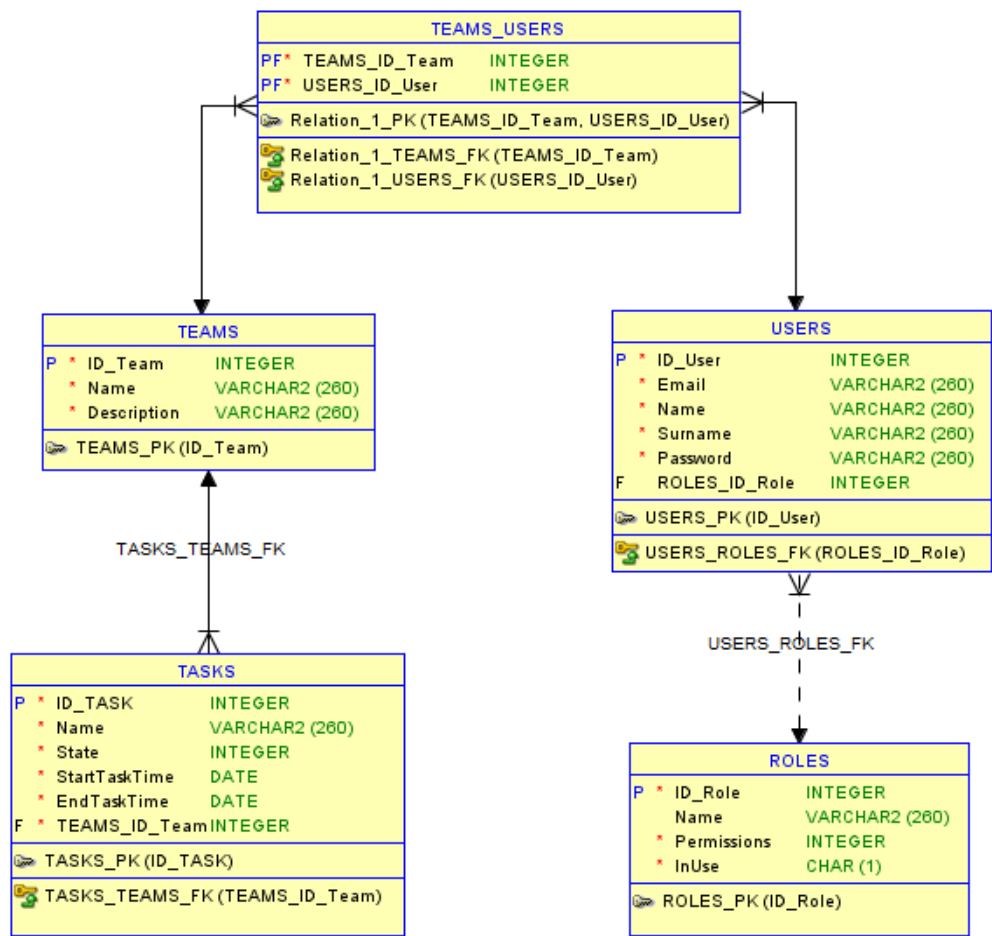
16.1. Model koncepcyjny.



16.2. Model logiczny.



16.3. Model fizyczny.



17. Dokumentacja bezpieczeństwa.

17.1. Szyfrowanie Danych Podczas Przesyłania.

Aby zabezpieczyć dane przesyłane między klientem a serwerem, wykorzystamy protokół **TLS (Transport Layer Security)** w wersji 1.2 lub wyższej. TLS zapewnia bezpieczne połączenie, które chroni dane przed podsłuchiwaniami i manipulacją.

17.2. Szyfrowanie Danych Podczas Składowania.

Całe dyski serwerowe, na których przechowywane są dane użytkowników, będą zaszyfrowane, aby zapewnić dodatkową warstwę ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Do szyfrowania danych na dyskach serwerowych zostanie użyty **Advanced Encryption Standard (AES)** z kluczem o długości 256 bitów, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

17.3. Uwierzytelnianie i Autoryzacja.

Użycie **SAML (Security Assertion Markup Language)** do uwierzytelniania użytkowników umożliwi bezpieczne logowanie oparte na standardach, pozwalając na integrację z zewnętrznymi systemami tożsamości. Użytkownicy będą zobowiązani do korzystania z **dwuetapowej weryfikacji (2FA)**, co zwiększy bezpieczeństwo kont użytkowników poprzez dodanie dodatkowego kroku uwierzytelniania.

17.4. Ochrona przed atakami.

System będzie wyposażony w mechanizmy ochrony przed różnymi typami ataków, w tym atakami typu **DDoS (Distributed Denial of Service)**, atakami **XSS (Cross-Site Scripting)**, i **SQL Injection** (wstrzykiwanie specjalnie spreparowanych zapytań SQL np. przez formularz).

- **Firewall i Filtry Anty-DDoS:** Wdrożenie firewalli oraz specjalistycznych filtrów do ochrony przed atakami DDoS.
- **Sanitacja Danych Wejściowych:** Wszystkie dane wejściowe będą sanitizowane, aby zapobiec atakom XSS i SQL Injection.
- **Regularne Audyty Bezpieczeństwa:** Systematyczne audyty bezpieczeństwa przeprowadzane przez zewnętrznych ekspertów w celu wykrywania i usuwania luk bezpieczeństwa.

17.5. Zarządzanie uprawnieniami.

Zarządzanie uprawnieniami w systemie będzie oparte na zasadzie najmniejszych uprawnień, co oznacza, że użytkownicy będą mieli dostęp tylko do tych zasobów, które są niezbędne do wykonania ich zadań.

- **Role i Uprawnienia:** Definiowanie ról użytkowników (np. Menadżer, Administrator Systemu, Pracownik Zdalny) z przypisanymi uprawnieniami.
- **Mechanizmy Autoryzacji:** Tylko uprawnieni użytkownicy będą mogli tworzyć i zarządzać zespołami, nadawać uprawnienia oraz aktualizować informacje o zespole.

18. Kod SQL.

18.1. Kod SQL.

Wygenerowany kod do stworzenia modelu bazy w Oracle datamodeler.

```
CREATE TABLE roles (  
  id_role    INTEGER NOT NULL,  
  name       VARCHAR2(260),  
  permissions INTEGER NOT NULL,  
  inuse      CHAR(1) NOT NULL  
);
```

```
ALTER TABLE roles ADD CONSTRAINT roles_pk PRIMARY KEY ( id_role );
```

```
CREATE TABLE tasks (  
  id_task    INTEGER NOT NULL,  
  name       VARCHAR2(260) NOT NULL,  
  state      INTEGER NOT NULL,  
  starttasktime DATE NOT NULL,  
  endtasktime DATE NOT NULL,  
  inuse      CHAR(1),  
  teams_id_team INTEGER NOT NULL  
);
```

```
ALTER TABLE tasks ADD CONSTRAINT tasks_pk PRIMARY KEY ( id_task );
```

```
CREATE TABLE teams (  
  id_team    INTEGER NOT NULL,  
  name       VARCHAR2(260) NOT NULL,  
  description VARCHAR2(260) NOT NULL,  
  managerid  INTEGER NOT NULL,  
  inuse      CHAR(1) NOT NULL  
);
```

```
ALTER TABLE teams ADD CONSTRAINT teams_pk PRIMARY KEY ( id_team );
```

```
CREATE TABLE teams_users (  
  teams_id_team INTEGER NOT NULL,  
  users_id_user  INTEGER NOT NULL,  
  inuse          CHAR(1) NOT NULL  
);
```

```
ALTER TABLE teams_users ADD CONSTRAINT relation_1_pk PRIMARY KEY ( teams_id_team,  
                                                                    users_id_user );
```

```
CREATE TABLE users (  
  id_user    INTEGER NOT NULL,  
  email      VARCHAR2(260) NOT NULL,  
  name       VARCHAR2(260) NOT NULL,  
  surname    VARCHAR2(260) NOT NULL,  
  password   VARCHAR2(260) NOT NULL,  
  inuse      CHAR(1) NOT NULL,
```

```

    roles_id_role INTEGER
);

ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT users_pk PRIMARY KEY ( id_user );

ALTER TABLE teams_users
    ADD CONSTRAINT relation_1_teams_fk FOREIGN KEY ( teams_id_team )
        REFERENCES teams ( id_team );

ALTER TABLE teams_users
    ADD CONSTRAINT relation_1_users_fk FOREIGN KEY ( users_id_user )
        REFERENCES users ( id_user );

ALTER TABLE tasks
    ADD CONSTRAINT tasks_teams_fk FOREIGN KEY ( teams_id_team )
        REFERENCES teams ( id_team );

ALTER TABLE users
    ADD CONSTRAINT users_roles_fk FOREIGN KEY ( roles_id_role )
        REFERENCES roles ( id_role );

```

18.2. Dialekt SQL.

T-SQL - specyficzny dla Microsoft SQL Server.

```

CREATE TABLE [dbo].[TEAMS_USERS]
(
    [ID]          INT          IDENTITY (1, 1)          NOT NULL,
    [TEAMID]     INT          NOT NULL,
    [USERID]     INT          NOT NULL,
    [INUSE]      BIT          DEFAULT 1                NOT NULL,

    CONSTRAINT [FK_USERS_USERID] FOREIGN KEY ([USERID]) REFERENCES [dbo].[USERS]
        ([ID]),
    CONSTRAINT [FK_TEAMID_TEAMID] FOREIGN KEY ([TEAMID]) REFERENCES [dbo].[TEAMS]
        ([ID]),

    CONSTRAINT [PK_TEAMS_USERS] PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC),
)

```

Łączy użytkowników z zespołami, określając ich przynależność.

```

CREATE TABLE [dbo].[USERS]
(
[ID]          INT          IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
[EMAIL]       NVARCHAR (260)          NOT NULL,
[NAME]        NVARCHAR (260)          NOT NULL,
[SURNAME]     NVARCHAR (260)          NOT NULL,
[PASSWORD]    NVARCHAR (260)          NOT NULL,
[ROLEID]      INT          NOT NULL,
[INUSE]       BIT          DEFAULT 1   NOT NULL,
CONSTRAINT [FK_USERS_ROLEID] FOREIGN KEY ([ROLEID]) REFERENCES [dbo].[ROLES]
([ID]),
CONSTRAINT [PK_USERS] PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC),
)

```

Tabela „USERS” - przechowuje informacje o użytkownikach systemu, takie jak dane osobowe, e-mail, hasło, i rola.

```

CREATE TABLE [dbo].[ROLES]
(
[ID]          INT          IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
[NAME]        NVARCHAR (260)          NOT NULL,
[PERMISSIONS] INT          NOT NULL,
[INUSE]       BIT          DEFAULT 1   NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_ROLES] PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC),
)

```

Tabela „ROLES” - przechowuje informacje o rolach użytkowników i ich uprawnieniach.

```

CREATE TABLE [dbo].[TASKFORAPPS]
(
[ID]          INT          IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
[NAME]        NVARCHAR (260)          NOT NULL,
[STATE]       INT          NOT NULL,
[STARTTASKTIME] DATETIME          NOT NULL,
[ENDTASKTIME] DATETIME          NOT NULL,
[USERTEAMID]  INT          NOT NULL,
[INUSE]       BIT          DEFAULT 1   NOT NULL,
CONSTRAINT [FK_USERS_USERTEAMID] FOREIGN KEY ([USERTEAMID]) REFERENCES
[dbo].[TEAMS_USERS] ([ID]),
CONSTRAINT [PK_TASKFORAPPS] PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC),
)

```

Tabela „TASKFORAPPS” - przechowuje informacje o zadaniach, w tym nazwy, stany i czasy realizacji.

```

CREATE TABLE [dbo].[TEAMS]
(
    [ID] INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
    [NAME] NVARCHAR (260) NOT NULL,
    [DESCRIPTION] NVARCHAR (260) NOT NULL,
    [MANAGERID] INT NOT NULL,
    [INUSE] BIT DEFAULT 1 NOT NULL,

    CONSTRAINT [FK_USERS_MANAGERID] FOREIGN KEY ([MANAGERID]) REFERENCES
    [dbo].[USERS] ([ID]),
    CONSTRAINT [PK_TEAMS] PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC),
)

```

Tabela „TEAMS” - przechowuje informacje o zespołach, w tym nazwy, opisy i menedżerów.

```

CREATE VIEW [dbo].[V_TASKFORAPPS]
AS SELECT
    T.ID,
    T.NAME,
    T.STARTTASKTIME,
    T.ENDTASKTIME,
    T.STATE,
    T.USERTEAMID,
    TE.NAME TEAMNAME
FROM dbo.TASKFORAPPS T
JOIN dbo.TEAMS_USERS TU ON TU.ID = T.USERTEAMID
JOIN dbo.TEAMS TE ON TE.ID = TU.TEAMID
WHERE T.INUSE = 1 AND TE.INUSE =1

```

Widok „V_TASKFORAPPS” - wyświetla aktywne zadania aplikacji z nazwami zespołów.

```

CREATE VIEW [dbo].[V_TEAMS]
AS SELECT
    tm.ID,
    tm.NAME,
    tm.DESCRYPTION,
    us.Name + ' ' + us.SURNAME MANAGERNAME,
    COUNT(tmus.USERID) COUNTOFMEMBERS
FROM dbo.[TEAMS] tm
JOIN dbo.[USERS] us ON us.ID = tm.MANAGERID
JOIN dbo.[TEAMS_USERS] tmus ON tmus.TEAMID = tm.ID
JOIN dbo.[USERS] wor on wor.id = tmus.USERID
WHERE TM.INUSE =1 AND wor.INUSE =1
GROUP BY TM.ID, TM.NAME, TM.DESCRYPTION, US.NAME, US.SURNAME

```

Widok „V_TEAMS” - wyświetla aktywne zespoły z nazwą menedżera i liczbą członków.

```
CREATE VIEW [dbo].[V_USERS]  
AS SELECT * FROM dbo.USERS  
WHERE INUSE = 1;
```

Widok „V_USERS” - wyświetla wszystkich aktywnych użytkowników.

```
CREATE VIEW [dbo].[V_ROLES]  
AS SELECT * FROM dbo.ROLES  
WHERE INUSE = 1;
```

Widok „V_ROLES” - wyświetla wszystkie aktywne role.

Widoki przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności systemów bazodanowych poprzez ograniczanie bezpośredniego dostępu do danych, umożliwiając jednocześnie optymalizację wydajności poprzez przechowywanie złożonych zapytań i zapewnianie szybkiego dostępu do często używanych zestawów informacji.

19. Przypadki testowe.

19.1. Rejestracja użytkownika – niespójne hasło.

Celem testu jest weryfikacja procesu tworzenia nowego konta podając niespójne hasło w polu „Powtórz hasło”.

Początkowe warunki testu:

- Tester używa aplikacji jako gość – niezalogowany użytkownik.
- Dane tworzonego konta nie istnieją w systemie.

Nr.	Krok	Rezultat akcji
1.	Wybierz na stronie logowania „Zarejestruj Konto”.	Przekierowano i wyświetlono formularz rejestracji nowego użytkownika
2.	Uzupełnij wymagane przez formularz dane oraz wybierz rolę. W przypadku pola „Powtórz hasło” wpisz inne hasło w niż w polu „Hasło”.	
3.	Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.	Wyświetlenie komunikatu „Hasła różnią się od siebie” pod przyciskiem potwierdzenia rejestracji. Rejestracja nie powiodła się.

19.2. Rejestracja użytkownika – pomyślna rejestracja.

Celem testu jest weryfikacja procesu tworzenia nowego konta podając poprawne dane.

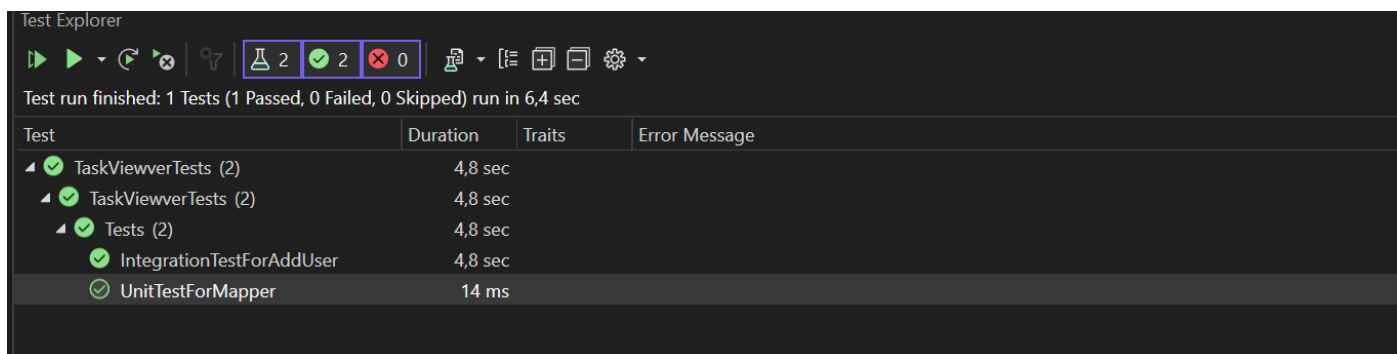
Początkowe warunki testu:

- Tester używa aplikacji jako gość – niezalogowany użytkownik.
- Dane tworzonego konta nie istnieją w systemie.

Nr.	Krok	Rezultat akcji
1.	Wybierz na stronie logowania „Zarejestruj Konto”.	Przekierowano i wyświetlono formularz rejestracji nowego użytkownika
2.	Uzupełnij wymagane przez formularz dane oraz wybierz rolę.	
3.	Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.	Wyświetlono komunikat „Rejestracja zakończona pomyślnie” oraz przycisk powrotu do strony logowania. Rejestracja powiodła się.

20. Testy jednostkowe.

20.1. Widok testów zaimplementowanych w projekcie.



Test	Duration	Traits	Error Message
TaskViewerTests (2)	4,8 sec		
TaskViewerTests (2)	4,8 sec		
Tests (2)	4,8 sec		
IntegrationTestForAddUser	4,8 sec		
UnitTestForMapper	14 ms		

20.2. Test integracyjny dodawania użytkownika do bazy danych.

Celem testu jest sprawdzenie poprawności działania funkcji dodawania użytkownika do bazy danych oraz poprawności odczytu użytkownika po dodaniu.

```
[Test]
[0 references]
public async Task IntegrationTestForAddUser()
{
    var user = new User()
    {
        Name = "Piotr",
        SurName = "Kowal",
        Email = "piotr@gmail.com",
        Password = "password",
        RoleId = 1,
        Inuse = true
    };

    var servicesFactory = new UserService(new Data.BaseContext());
    var saved = await servicesFactory.Save(user);

    Assert.IsTrue(saved);

    var findedUser = servicesFactory.GetUserByLogin("piotr@gmail.com");

    Assert.AreEqual(user.Id, findedUser.Id);
    Assert.AreEqual(user.Name, findedUser.Name);
    Assert.AreEqual(user.SurName, findedUser.SurName);
    Assert.AreEqual(user.Email, findedUser.Email);

    await servicesFactory.DeleteItem(user);
}
```

20.3. Test jednostkowy sprawdzający poprawność działania metody „Map”.

Cel testu jest upewnienie się, że metoda „Map” działa zgodnie z oczekiwaniami i poprawnie przeprowadza przekształcenie danych między obiektami.

```
[Test]
[0 references]
public void UnitTestForMapper()
{
    var user = new V_User()
    {
        Id = 1,
        Name = "Piotr",
        SurName = "Kowal",
        Email = "piotr@gmail.com"
    };

    var result = user.Map();

    Assert.AreEqual(user.Id, result.id);
    Assert.AreEqual(user.Name, result.name);
    Assert.AreEqual(user.SurName, result.surname);
    Assert.AreEqual(user.Email, result.email);
}
```

21. Podręcznik użytkownika

Spis treści:

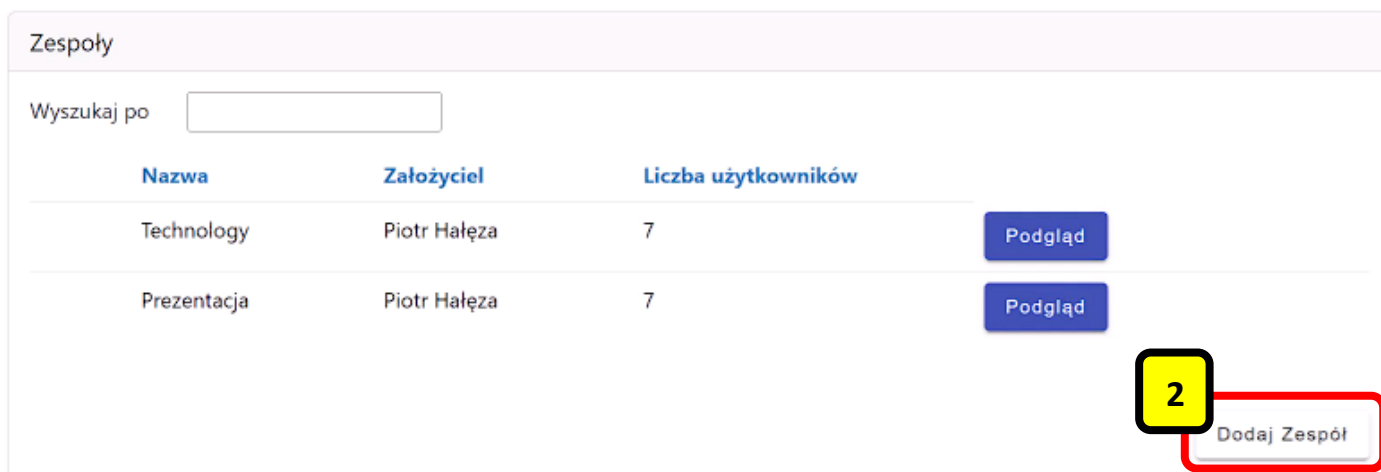
1. Rejestracja.
2. Logowanie.
3. Dodaj zespół.
4. Edycja zespołu.
5. Przypisanie zadania członkowi zespołu.
6. Utworzenie własnego zadania.
7. Zmiana statusu zadania.
8. Obsługa użytkowników – nadawanie uprawnień.

3. Dodaj zespół.

Po zalogowaniu do aplikacji należy wybrać pozycję **(1) „Zespoły”** z menu aplikacji, aby przejść do listy zespołów.



Wybierz **(2) „Dodaj Zespół”**, aby utworzyć nowy zespół.



Należy wypełnić formularz nowego zespołu.

Nazwa

Założyciel

Krótki opis

Następnie **(3)** dodaj z listy użytkowników nowych członków zespołu i potwierdź utworzenie zespołu poprzez przycisk **(4)** „Dodaj zespół”.

Pracownicy

Wyszukaj po

Imie	Nazwisko	Email	
Piotr	Hałęza	piotrhałęza@gmail.com	3 Dodaj

4
Dodaj zespół

5. Przypisanie zadania członkowi zespołu.

Po zalogowaniu do aplikacji należy wybrać pozycję **(1)** „Zespoły” z menu aplikacji, aby przejść do listy zespołów.

1
task **Zespoły** **Moje Zadania** **Użytkownicy** **Role i uprawnienia**

Wybierz **(2)** „Podgląd”, aby wyświetlić szczegóły zespołu.

Zespoły

Wyszukaj po

Nazwa	Założyciel	Liczba użytkowników	
Technolog	Piotr Hałęza	7	2 Podgląd
Prezentacja	Piotr Hałęza	7	Podgląd

Dodaj Zespół

Wybierz członka zespołu, któremu chciałbyś przypisać zadanie, poprzez kliknięcie przycisku **(3)** „Podgląd”, który wyświetli listę zadań wybranej osoby.

Pracownicy

Wyszukaj po

PiotrHałęzapiotrhaleza@gmail.com

3

Podgląd

Następnie wybierz **(4)** „Dodaj Zadanie”, które przekieruje do kreatora zadań.

Zadania

Wyszukaj po

4

Dodaj Zadanie

Wypełnij dane zadania o jego nazwę, czas rozpoczęcia zadania, przewidywany czas zakończenia zadania oraz wybierz stan zadania na „nowe” (do wyboru nowe, w trakcie, zakończone).

Potwierdź jego dodanie poprzez przycisk **(5)** „Dodaj Zadanie”.

Dla Pracownika

Zadania

Nazwa zadania

Czas rozpoczęcia zadania

Czas zakończenia zadania

Stan zadania

5

Dodaj Zadanie